

KC桌面——外资精译

气候冲击、债务违约与气候适应投资——破解不可能三角

国际货币基金组织工作论文描述的是作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或管理层。

2026年 6月



图表 1

国际货币基金组织工作论文 非洲部

2026年6月

国际货币基金组织工作论文描述的是作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或管理层。

摘要：气候灾害往往与主权违约风险上升相关。各国面临一个"不可能三角"：扩大适应投资、在高借贷成本下保持债务可持续，以及避免因延迟适应而导致的更高违约风险。利用全球灾害事件级冲击面板数据，我们发现，灾害相关损失占GDP比重每增加1个百分点，主权违约几率约上升2-3%。累计官方发展援助每增加10亿美元，与一国适应能力提升0.13个点相关。利用平均边际效应和预测边际，我们将优惠性官方发展援助资金映射至违约概率，并将这些关系转化为实用的预算标尺，用于校准实现主权违约风险降低目标所需的官方发展援助。在官方发展援助下降的背景下，我们的研究结果凸显了精心设计的支持在气候适应政策中的关键作用。

JEL分类号：

Q54; H63; O19; C23

关键词：

气候冲击；主权违约；气候适应；优惠性融资

作者电子邮箱：

目录

摘要....2 引言....4 文献综述....5 数据....6 典型事实....8 实证策略与结果....11 结论....17 参考文献....18 附录....20

1. 引言

气候灾害的频率和严重程度都在增加。这些气候冲击对主权债务违约的影响仍是一个重要的研究课题。Volz等人(2020)绘制了从他们所称的物理风险和转型风险到主权风险的传导渠道，包括：(i)宏观经济影响，(ii)灾害的财政影响以及适应和减缓政策带来的财政压力，(iii)气候相关风险与金融部门稳定，(iv)自然资本枯竭，以及(v)气候变化对贸易和政治稳定的影响。由于灾害后债务通常因融资恢复和重建成本而上升(Mejia, 2014)，这些渠道的任何组合都可能放大主权风险，并将气候脆弱国家推向违约。事实上，近期分析显示，除非各国投资于适应(Calcaterra等人, 2025b)以减少未来损失，否则气候冲击将进一步损害长期债务可持续性。然而，适应成本高昂，且通常涉及较高的前期成本。如果适应投资通过按市场条件举债融资，可能会推高当前的债务比率并加剧债务脆弱性。相反，延迟适应投资可以维持当前的债务比率，但代价是未来对这些冲击的脆弱性增加。因此，各国面临一个“不可能三角”：无法在不影响债务可持续性的情况下增强其对气候冲击的韧性。

气候灾害往往会抑制产出增长，造成各国无法完全恢复的损失(Felbermayr & Gröschl, 2014; Strobl, 2011; Hsiang & Jina, 2014)，并推高消费者价格通胀，对食品价格产生持续影响(Parker, 2017)。它们还通过恢复和重建成本扩大财政缺口(Mejia, 2014)，影响企业层面的生产率和债务成本(Cevik & Miryugin, 2023; Kling等人, 2021)，并导致主权困境(Agarwala等人, 2021; Beirne等人, 2021; Cevik & Jalles, 2022a; Kling等人, 2018; Klusak等人, 2023; Seghini, 2024a)，进而可能引发债务违约。在此背景下，我们考察利用优惠性融资投资于气候适应是否有助于建立韧性、减少灾害引发的损失并降低违约概率，同时不危及债务可持续性。

为回答这一问题，本文分三步进行。首先，我们重新审视气候冲击与主权债务违约之间的关系，采用适用于稀有事件的估计方法，估算冲击对违约概率的影响。利用结合了违约事件的气候冲击跨国数据库(Asonuma & Trebesch, 2016)，我们发现气候冲击对违约概率具有统计上和经济上显著的正向影响，该结果在不同估计方法、收入组别以及使用加拿大央行/英格兰银行的替代违约数据集（可按债权人类型拆分）时均保持稳健。其次，我们评估一国的适应能力（吸收和从气候冲击中恢复的能力）是否减轻了气候灾害的经济损失。在其他因素不变的情况下，较高的适应能力与额外灾害的边际经济影响降低相关。最后，我们通过估计适应能力对官方发展援助拨付的面板回归，考察获得优惠性融资是否有助于建立适应能力。我们发现，官方发展援助（以名义美元计和占GDP百分比计）往往与适应能力的改善呈正相关。然后，我们利用局部均衡的粗略估算，将估计系数映射至隐含的损失和违约概率变化。我们发现，官方发展援助与更强的适应能力相关，而更强的适应能力又倾向于减轻损失并降低违约概率。鉴于官方发展援助拨付可能存在内生性，尽管加入了控制变量，我们的结果应被解读为关联关系，而非因果效应。

我们的贡献有三方面：第一，我们用气候事件层面的宏观经济损失指标（将气候-违约关联与实际冲击挂钩）取代了以往实证研究中使用的广义结构性脆弱性指标。第二，我们采用针对罕见事件的方法论，解决了主权违约估计中的罕见事件偏差。第三，我们通过为政策杠杆定价来拓展实证贡献。我们将估计系数转化为与预算相关的美元金额，以及抵消气候灾害引发的违约概率上升所需的官方发展援助（ODA）占GDP比率。这使我们能够评估，获得优惠融资如何增强适应能力，并减弱气候冲击对主权违约概率的影响。本文其余部分结构如下：第2节概述相关文献，第3节讨论我们的数据与方法论，第4节介绍一些典型事实，第5节阐述实证策略与结果，第6节总结。

2. 文献综述

本文与以下文献脉络相关。首先，本文与日益增多的、记录气候脆弱性如何通过债券利差和评级被定价到主权风险溢价中的文献相关。Beirne等人（2021）、Cevik & Jalles（2022a, 2022b, 2023）以及Kling等人（2018）使用ND-GAIN脆弱性指数表明，气候风险是主权信用状况的一阶驱动因素，受影响更大的主权国家面临更高的借贷成本。对于发展中国家，Cevik & Jalles（2022b）量化出对利差约15.55个基点的影响，而Kling等人（2018）估计，对于V20集团，主权债务成本高出约1.174%，相当于过去十年超过620亿美元。¹ Klusak等人（2023）预测，在变暖情景下，最早到2030年，主权信用评级将出现系统性气候引发的下调。Boehm（2022）使用新兴市场经济

体（EME）月度数据发现，气温上升会削弱主权信用。 ΔC 的异常平均使EMBI回报率下降约0.46个百分点，意味着更高的借贷成本。我们在此基础上，将结果从利差/评级转向违约事件本身，采用稳健的方法论，并利用已实现的经济损失（占GDP百分比）作为气候冲击。

第二类文献研究气候冲击背景下的主权债务可持续性，以及适应如何重塑债务动态。Cheng & Chang（2025）强调，灾害冲击通过更高的外债偿还或政府支出提升主权风险；Agarwala等人（2021）强调，灾害会破坏资产和公共基础设施，需要大量修复和重建支出；Seghini（2024b）表明，气候相关成本可能使高负债国家陷入不可持续的境地。压力测试和债务可持续性框架表明，更高的灾害频率会加剧公共财政压力。对于全球国家样本，Calcaterra等人（2025b）发现，在高气候影响情景下，预期偿债成本增加高达GDP的3%，且国家间异质性显著，受高影响国家的长期债务轨迹变得不可持续。他们还表明，适当校准的适应措施可以降低这些债务压力及隐含的风险溢价。然而，如果以非优惠条件融资，则可能收紧初级财政平衡，并推高稳定债务所需的财政调整。 Δ 为拓展分析，本文聚焦于使用占GDP份额的官方发展援助（ODA）以优惠条件融资的适应投资。基于模型的论文将这一机制形式化。Mallucci（2022）将适应资本嵌入七个加勒比国家的主权违约环境中，发现受气候冲击影响的国家可能需要诸如灾害条款和优惠融资等合同创新，以便在风险增加时持续进入金融市场。另一项补充文献（Duffy, 2025）为新兴经济体的标准主权违约框架增加了内生性的公共适应资本（随时间积累并减少灾害损失），表明更高的灾害频率会提升违约风险和利差，而适应措施则同时降低两者。他们强调，违约风险会收紧财政空间和预算，这反过来可能通过限制适应投资而增加气候变化的成本。他们认为，低成本贷款和适应挂钩债券等债务减免类工具可以扩大财政空间，提高适应能力，并减少灾害引发的损失。在这些框架中，适应不仅仅是一项韧性政策，更是一种可用于减少未来损害的工具，这些损害会收紧主权资产负债表并约束国家。本文通过一个广泛的跨国面板数据，实证表明适应措施可以减轻灾害损失。

最后，本文补充了那些强调优惠融资对于受气候冲击和债务脆弱性影响的主权国家以必要规模提升适应能力的重要性的论文和政策报告。英格·安德森（联合国环境规划署，UNEP）强调，扩大气候融资必须从投资于适应开始，并优先考虑赠款、优惠和非债务创造工具，以避免增加脆弱国家的债务负担。 Δ 与此相补充，UNEP《适应差距报告》（2025）警告称，尽管2022-2023年约70%的国际公共适应资金是优惠性质的，但非优惠债务工具仍主导资金流，引发了可负担性和公平性问题，并可能陷入适应投资陷阱，从而加深脆弱性。 Δ Bhattacharya等人（2023）认为，优惠融资虽然稀缺，但却是气候韧性社会最关键的资源，呼吁到2030年将其增加五倍。与此呼应，国际货币基金组织（IMF）2023年气候工作人员说明量化了2030年低收入国家（LICs）的优惠适应融资需求约为300亿美元，小发展中国家（SDS）约为100亿美元，减缓和适应的总赠款需求约为每年420亿美元。 Δ 我们通过将累积ODA和ODA占GDP份额与适应能力的提升、灾害损失的减少以及脆弱国家债务违约概率的隐含下降联系起来，将实证结果转化为与ODA相关的政策含义，从而为这一文献脉络做出贡献。

3. 数据与方法论

本文使用了多种数据来源。为实施我们的研究策略，我们利用Asonuma和Trebesch（2016）的综合违约数据库构建了一个主权违约变量。我们将主权违约定义为未能履行偿债义务以及未遵守原始债务协议，这包括未支付票息以及既无法律违约也无单方面违约事件的事件型重组。虽然该数据库为月度频率，但我们将其转换为年度基准，并在违约持续期内将国家标记为“违约状态”。当该国被视为处于违约状态时，违约变量取值为1，否则为0。总计有196个违约事件。我们还利用加拿大央行/英格兰银行的主权违约数据库构建了一个补充性的违约衡量指标。该数据集按类型和债权人提供了违约政府债务的名义价值估计，包括外币和本币计价的银行贷款、债券以及多边组织、巴黎俱乐部和其他私人债权人的债务。对于每个国家，在给定年份中，如果拖欠债务存量较上年增长超过100%，且上年拖欠债务存量为正，则该国被视为处于违约状态。在这些年份中，违约变量设为1，否则为0。作为稳健性检验，我们还按债权人（官方——IMF、IBRD、IDA、巴黎俱乐部、中国、其他官方；私人——外币（FX）银行、外币债券、其他私人；国内——本币（LC）债务、国内拖欠）对违约数据集进行了拆分。 Δ

灾害事件层面数据来自紧急事件数据库（EM-DAT）。EM-DAT包含从不同来源汇编的关于自然灾害发生情况的数据，涵盖自1900年以来全球的气象、水文、气候、地球物理和生物事件。如果记录满足以下至少一项条件，则进入EM-DAT数据库：10人死亡、100人受影响、宣布紧急状态或呼吁国际援助。本分析关注的灾害是气象和水文灾害事件：干旱、极端温度、洪水、山体滑坡和风暴。多灾期灾害（如干旱）根据EM-DAT记录事件及

其相关损害的年份进入面板数据。我们关注的变量是经济影响变量“总经济损失”，我们按国家和年份对所有事件进行汇总，并以名义GDP进行缩放。^{15, 16}这自然地将冲击按经济规模进行了缩放，并捕捉了影响的强度。该方法还将不同的灾害汇总为每年一个严重程度指标。¹⁷每个国家-年份的灾害次数从0到34次不等。约44%的国家-年份观测值记录无灾害，而只有一小部分记录一年内超过19次。EM-DAT数据库还报告了人类影响指标（总死亡人数、受伤人数、受影响总人数）和其他经济影响变量（重建成本、保险损失）。我们使用ND-GAIN的适应能力组成部分指标来代理适应能力，这些指标来自以下组成部分：(i)

粮食，包括农业能力，(ii) 水，包括大坝容量和可靠用水获取，(iii)

生态系统，包括生态足迹和参与国际环境公约，(iv) 栖息地，包括铺装道路，以及(v) 基础设施，包括水电发电能力的预计变化。我们通过对每个国家观测值的指标取平均值来构建适应能力指数。指数值越高表示国家适应能力越强。

优惠融资是指低于市场利率的融资（赠款、低息至零息且期限较长或宽限期较长的贷款），可用于资助发展项目（世界银行，2021）。¹⁸我们使用经济合作与发展组织发展援助委员会（OECD-DAC）债权人报告系统（CRS）的官方发展援助（ODA）拨付额来代理优惠融资。ODA主要由双边和多边捐助者向受援国提供的政府援助赠款或软贷款组成，领域涵盖可持续发展、健康、卫生、教育和基础设施。¹⁹OECD是唯一提供来自捐助者的详细、精细、可靠且一致的ODA官方来源。自2018年起，OECD-DAC以赠款等值基础报告ODA。这提供了贷款优惠程度的衡量标准，使得能够比较赠款和优惠贷款之间的援助流量。²⁰与此一致，最近的DAC统计数据显示，约85%的ODA和64%的双边优惠融资以赠款形式提供，这突显了ODA作为优惠融资操作性代理变量的适用性。²¹同时，应将ODA解释为可能支持适应能力的优惠资源的一个不完美的代理变量。ODA是脆弱国家气候融资的主要渠道，支持适应和减缓、增强韧性和可持续发展（Rauniyar等人，2025）。尽管如此，并非所有ODA都与适应相关，只有一部分可能直接与气候韧性相关。虽然针对适应的ODA在这种情况下可能更有效，但在我们整个样本期内，没有关于此类针对性资金流的长期一致数据。²²

在本分析中，我们使用拨付额而非承诺额来捕捉实际资金流。²³对于每个国家年份，我们构建了(i) 截至t年的ODA累计流量和(ii)

累计ODA存量占GDP的份额，后者在我们的实证策略的第三步中用于将融资需求按国家规模进行缩放。²⁴

宏观经济变量来自国际货币基金组织（IMF）的《世界经济展望》（WEO）、国际金融统计（IFS）数据以及世界银行的《世界发展指标》（WDI）。遵循Cevik & Jalles（2022a）以及偿付能力文献（例如Manasse and Roubini, 2005），我们纳入了实际GDP增长率和人均GDP、通货膨胀、债务占GDP比重、以对私人部门国内信贷占GDP比重衡量的金融发展、贸易条件以及实际有效汇率（REER）指数（如有）。我们还纳入了灾害频率作为控制变量。利用这些变量，我们构建了一个涵盖1995-2020年178个国家的面板数据集。

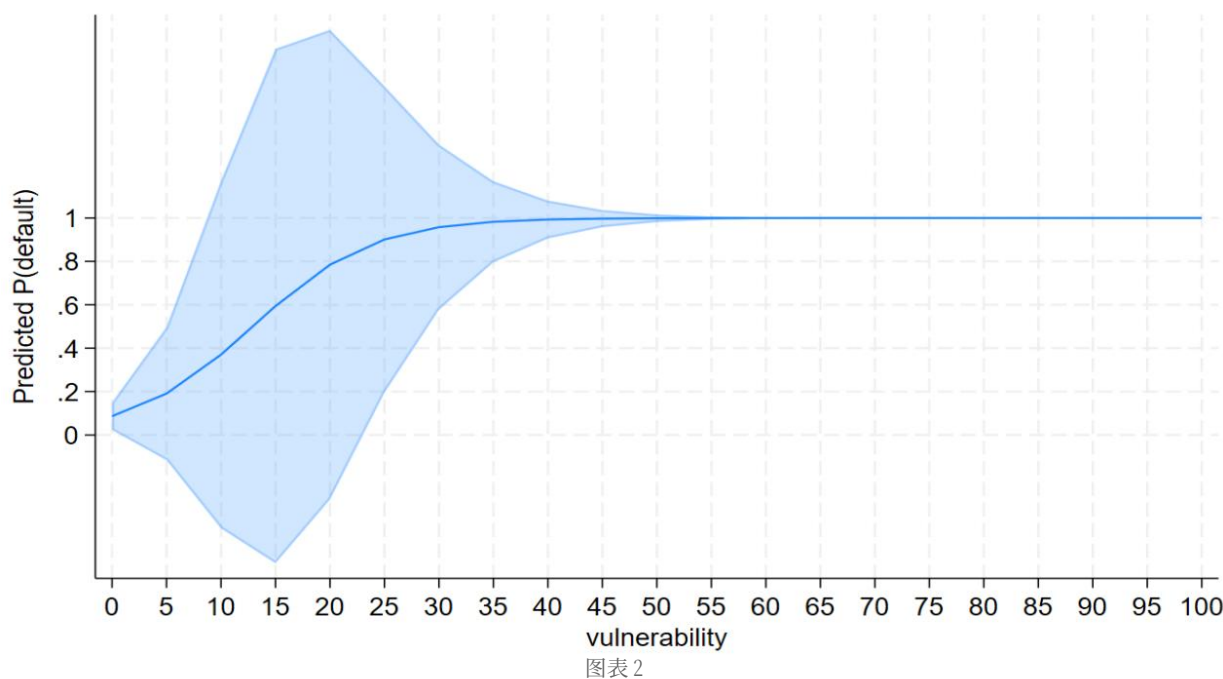
4. 典型事实

我们记录了数据集中一组描述性模式，这为我们的实证策略提供了动机。

典型事实1：脆弱性衡量指标较高的国家面临显著更高的预测违约概率。

关于违约概率对ND-GAIN脆弱性指数的条件固定效应logit模型显示，随着脆弱性上升，预测的违约概率急剧增加。图1绘制了来自国家固定效应logit模型的预测违约概率，其中脆弱性变化伴随95%置信区间。当脆弱性从5%上升到40%（0 – 100量表）时，模型隐含的概率从约0.2上升到超过0.8。当脆弱性指标超过45%后，违约概率保持在高位。这些是描述性相关关系，不应被解读为因果效应。条件logit模型虽然对时间不变异质性具有稳健性，但在罕见事件中仍可能面临小样本偏差。²⁵

ND-GAIN脆弱性指标也可能包含引发内生性问题的经济变量（Kling等人，2021）。²⁶这与其他研究结果一致，例如洲际交易所（ICE）可持续金融部门认为，在控制标准发展和宏观经济变量后，ICE物理风险评分较高的主权国家往往面临更高的违约风险。他们记录显示，评分从0上升到5与平均违约概率高出18.5%相关，相当于评分每上升一个点，违约概率增加约3.7%。²⁷

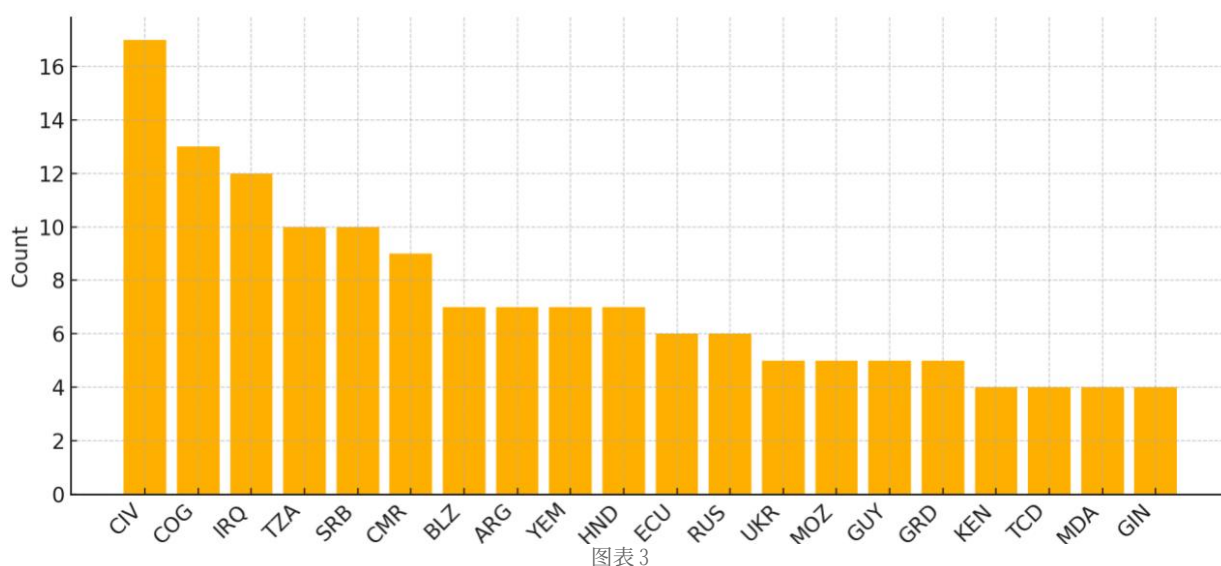


图表 2

图1. 来自条件固定效应logit模型的预测违约概率，附带95%置信区间。注：该图绘制了随ND-GAIN脆弱性指数变化的预测违约概率。数值越高表示气候脆弱性越大。使用的模型设定为 $\Pr(\text{default}_{i,t} = 1) = \Lambda(\beta \text{vulnerability}_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t)$ 。来源：Asonuma & Trebesch (2016) 主权违约数据库；ND-GAIN；作者计算。

典型事实2：违约事件罕见且因债权人类型而异。

在我们的面板数据中，违约发生在约4%的国家-年度数据点中。来自178个国家的证据表明，少数主权国家（例如科特迪瓦、刚果共和国、伊拉克、坦桑尼亚、塞尔维亚等）出现反复违约，约占所有观测到违约事件的半数。²⁸ 在加拿大央行/英格兰银行按债权人分类的面板数据中（同样覆盖1995年至2020年），官方债权人最常参与违约事件，主要通过“其他官方”债权人（约59.4%）和巴黎俱乐部（约9%），而国际开发协会、中国、国际货币基金组织和国际复兴开发银行各自频率较低。在私人债权人方面，“其他私人”和外汇银行出现频率更高。²⁹ 图2显示了按违约事件次数排名前20的国家。这与文献中关于违约是罕见事件的发现一致。D'Erasmo和Mendoza (2019) 模拟了一个定量模型，得出国内违约的长期频率为1.21%，与Reinhart-Rogoff (2008) 主权数据集中的1.1%证据相符。³⁰



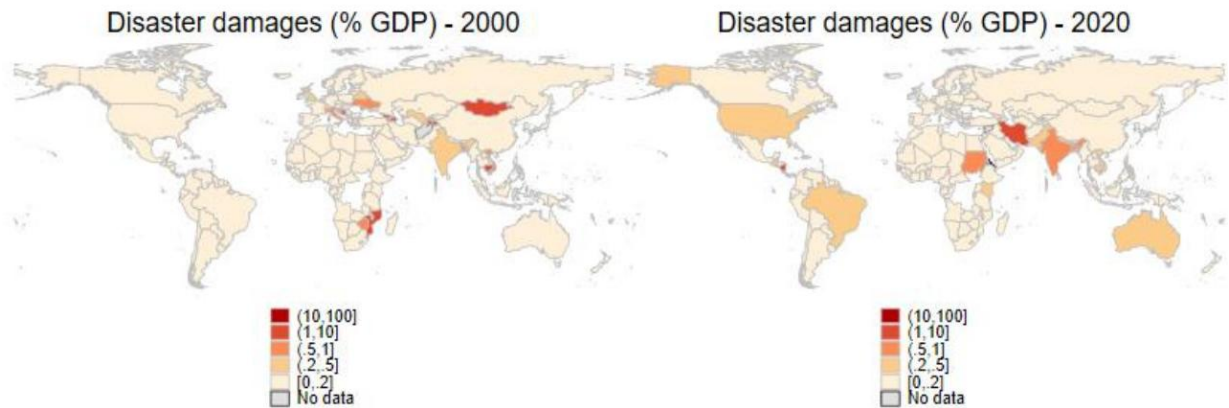
图表 3

图2. 主权违约分布：按频率排名前20的国家。注：该图报告了Asonuma和Trebesch (2016) 数据库中各国主权违约事件次数，并显示了样本中违约频率最高的20个国家。来源：Asonuma &

Trebesch（2016）主权违约数据库；作者计算。

典型事实3：灾害损失高度集中且分布不均。

在我们的数据集中，大多数国家在典型年份中因灾害损失的GDP远低于1%，但少数国家反复面临巨大的宏观经济损失。图3比较了2000年和2020年各国年度灾害总损失占GDP的比重。地理分布不均，中美洲和加勒比地区、南亚和东亚以及撒哈拉以南非洲部分地区的高损失观测值占比过高。这些已实现损失的横截面地图强化了关于气候变化损失负担不均的前瞻性预测。Kahn等人（2019）和Volz等人（2020）使用国家层面数据和气温增长估计，在标准IPCC路径下预测了2030年、2050年和2100年气候变化导致的全球人均GDP损失。他们预测到2100年，全球人均GDP将下降1.07%至7.2%。这些预测表明，在高升温路径下，长期人均GDP损失相当可观，且各地区之间存在显著异质性，东南亚部分地区的预测损失尤其巨大。



图表 4

图3. 2000年与2020年全球年度灾害总损失占GDP比重。注：对于每个国家-年度，损失通过汇总该年内所有相关气候相关EM-DAT损失并除以名义GDP构建。来源：EM-DAT；国际货币基金组织；作者计算。

典型事实4：官方发展援助平均规模较小，集中于低收入发展中国家

对大多数国家而言，官方发展援助流入规模较小，且集中于低收入发展中国家而非新兴市场经济体。1995年至2020年间，全样本的官方发展援助与GDP比率中位数为1.72%，新兴市场经济体为0.59%，低收入发展中国家为4.85%。均值更高，分别为4.45%、2.27%和7.16%。以美元金额计，全样本本年度官方发展援助中位数（均值）为2.31亿美元（6.55亿美元），新兴市场经济体为1.58亿美元（5.43亿美元），低收入发展中国家达到3.86亿美元（7.70亿美元）。

官方发展援助，1995 – 2020年

5. 实证策略与结果

我们的策略按以下三个步骤进行。首先，我们采用logit模型来研究气候冲击如何影响主权债务违约概率。我们遵循Cevik和Jalles（2022a）的方法，将主权违约建模为二元结果，并使用传统的宏观经济控制变量。我们在两个方面偏离了他们的方法：使用已实现的经济损失而非ND-GAIN脆弱性指数来衡量气候风险，并引入针对罕见性的特殊处理（我们还使用了不同的主权违约数据库）。这些调整提高了我们系数估计的可解释性。主权违约确实是罕见事件，仅占我们样本的约4%。在此背景下，标准logit估计将遭受小样本偏差。因此，我们使用Firth偏差减少logit来处理罕见事件。具体而言，罕见性可能与准分离同时发生，Firth偏差减少logit在最大对数似然中引入Jeffreys先验惩罚，纠正小样本偏差并在存在分离风险时稳定估计。因此，Firth不仅对事件的罕见性有用，而且对两个结果中较罕见一方可能出现少量案例的情况也有用。在该模型中，我们估计以下方程：

$$Pr\big(default_{i,t} = 1 \big) = \Lambda \big(\alpha + \beta damage_{i,t-1} + \gamma' X_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t \big)$$

其中 $default_{i,t}$ 是指示变量，若国家 i 在年份 t 发生违约则取值为 1， $damage_{i,t-1}$ 是 i 国在 $t-1$ 年的气候冲击衡量指标，其值为气候相关灾害（干旱、极端温度、洪水、滑坡、风暴）造成的总经济损失除以名义

GDP, $X_{i,t-1}$ 是滞后宏观经济控制变量向量（即实际 GDP 增长、对数实际人均 GDP、通胀、债务占 GDP 比重、金融发展和贸易条件）， μ_i 和 λ_t 分别是国家/收入组别和年份固定效应。鉴于灾害会在冲击发生时压低 GDP（Felbermayr & Gröschl 2014），我们预期违约压力和财政困境通常会在灾害年份之后的下一预算周期出现。由于自然灾害造成的经济损失程度可能与其他遗漏的经济变量相关，我们引入滞后结构以说明灾害效应的时间演变。我们的标准误在适用情况下按国家层面进行聚类。

表 1 展示了全样本国家以及分别针对新兴市场经济体（EMEs）和低收入发展中国家（LIDCs）的稀有事件 logit 模型结果。同时列出了标准 logit 模型的结果以供比较。在前一年遭受较大灾害损失的国家，其违约几率往往更高。取决于样本范围，灾害相关损失每增加一个百分点，违约几率约上升 2-3%，该结果在 logit 和稀有事件 logit 模型中均稳健。当我们聚焦于 EMEs 时，结果仍然显著。然而，当聚焦于 LIDCs 时，尽管系数为正，但结果不再显著。 β 作为背景，长期研究显示，发达经济体的平均全球违约率约为 7%，发展中国家约为 17%（Qian & Roch, 2024）。惠誉评级（2025）指出，投机级债务的违约率从 2023 年的 5.5% 降至 2024 年的 1.9%，而整体主权违约率则从 2.6% 降至 0.9%。ICE 物理风险评分预测主权违约概率将上升约 3.7%，这一估计值与相关研究（Cevik & Jalles, 2022a）中的估计范围相近。因此，我们估算的气候冲击违约概率是政策制定中一个合理的衡量基准。作为稳健性检验，我们排除了 2000 年之前的观测值，重新估计了基准违约回归，以解决早期 EM-DAT 数据中可能存在的时滞偏差。结果基本不变：损失（占 GDP 百分比）的系数在全样本和 EMEs 中仍为正且统计显著，而在 LIDCs 中仍为正但统计不显著。当我们在附录中按债权人类型划分违约（图 A.1），以及当控制与债务重组事件同时发生的 IMF 支持项目时（表 A.2），灾害损失对主权违约概率的影响仍然稳健。

表 1. 违约指标对滞后灾害损失的 Logit 和稀有事件 Logit 模型设定

注：表 1 展示了方程 (1) 的估计结果。第 (1) 列报告了标准 logit 基准模型，第 (2)-(4) 列报告了优选的稀有事件 logit 模型设定。括号内为标准误。稳健标准误按国家层面聚类。 $*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01$

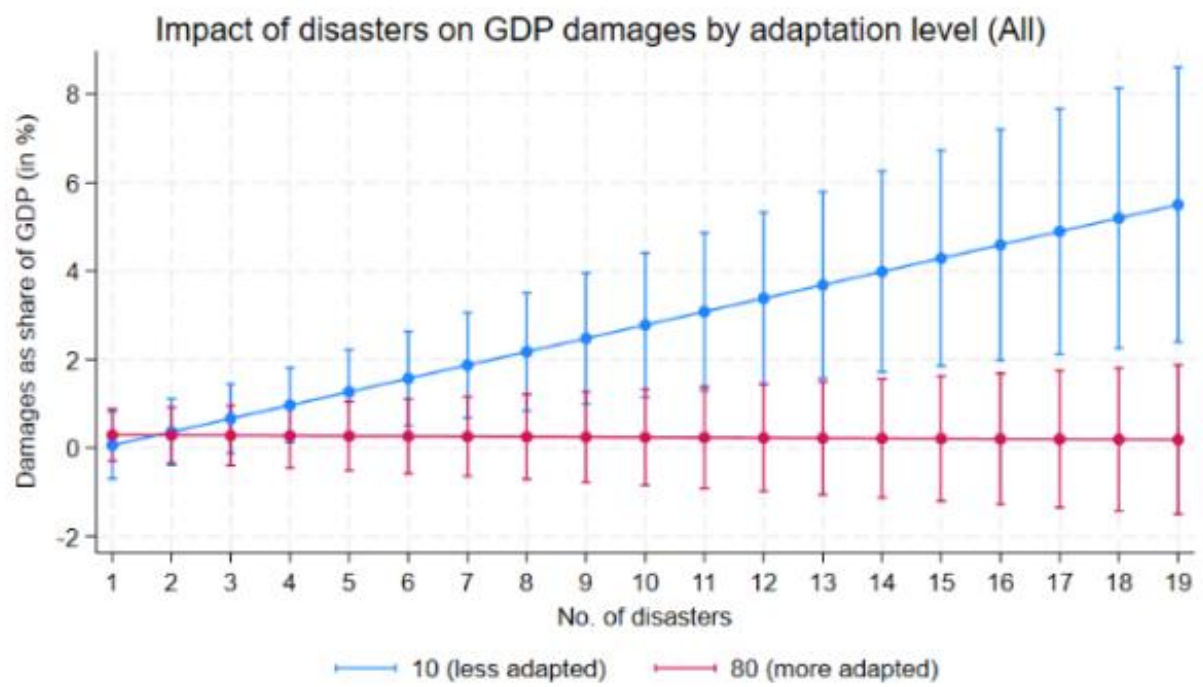
在确立了气候灾害对主权违约的基准影响后，我们现在考察适应能力的投资能否减轻这些灾害造成的宏观经济损害。我们将气候冲击的经济损失对适应能力进行回归，适应能力既作为独立变量，也作为与灾害频率的交互项，采用如下形式的固定效应面板回归：

$$damage_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta dis_{i,t} + \theta adapt_{i,t} + \phi \cdot (adapt_{i,t} \times dis_{i,t}) + \gamma' X_{i,t} + \epsilon_{i,t} \tag{2}$$

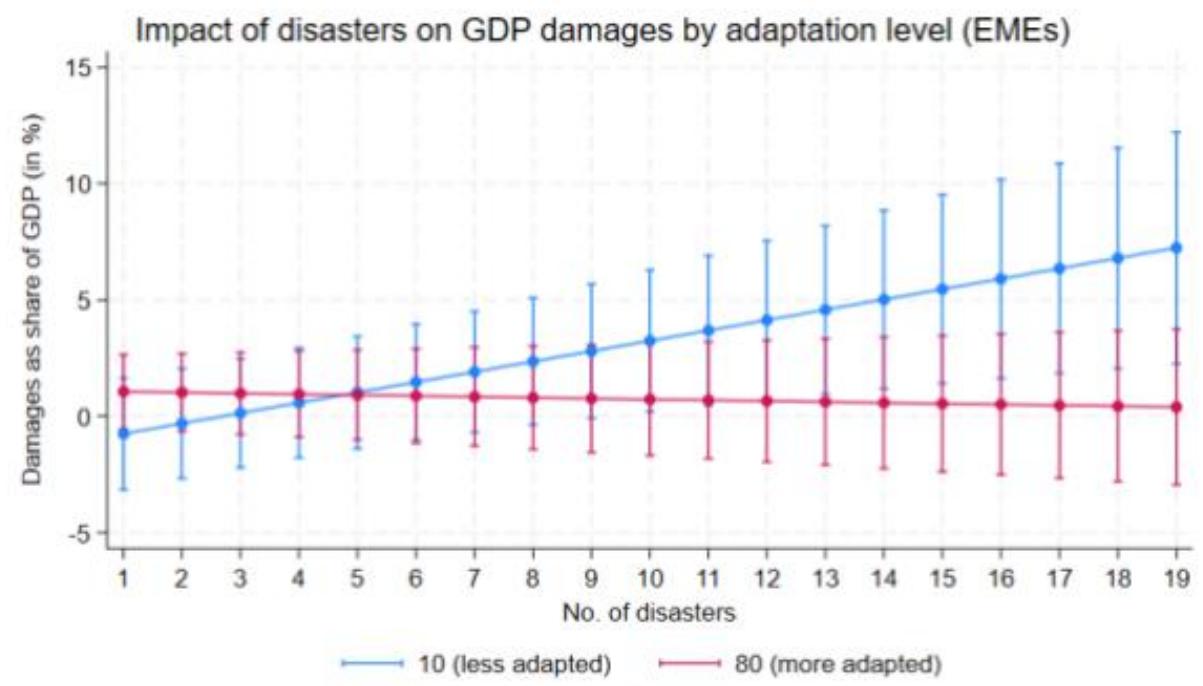
其中 $damage_{i,t}$ 是方程 1 中用作主要解释变量的经济损失变量， $dis_{i,t}$ 是 i 国在 t 年所考虑的五大类气候事件（干旱、高温、洪水、滑坡和风暴）的灾害频率， $adapt_{i,t}$ 是构建的适应能力指数， $adapt_{i,t} \times dis_{i,t}$ 是交互项。 $X_{i,t}$ 是宏观经济控制变量向量（即实际 GDP 增长、对数实际人均 GDP、通胀、债务占 GDP 比重、金融发展和贸易条件）， α_i 和 λ_t 分别是国家和年份固定效应。在此设定中，我们预期交互项系数 ϕ 小于 0，这意味着更高的适应能力会减弱额外一次灾害的边际损失。 $\beta + \phi$ 是在特定适应水平下灾害的边际效应， β 是当适应水平为零时，每单位灾害频率增加带来的损失变化。这些结果展示在表 2 中。对于所有国家，在适应能力极低时，每增加一次灾害，损失约增加 GDP 的 0.35 个百分点；对于 EMEs，则约增加 GDP 的 0.51 个百分点；但对于全样本，适应指数每提高 10 点，该效应会缩小 0.04 个百分点。在 EMEs 中，这种衰减效应更强（每 10 点缩小 0.07 个百分点）。在图 2 中，我们通过绘制交互项设定的预测边际值来展示结果。第一行将适应水平固定为 10 和 80（分别代表适应能力较低和较高），并在 x 轴上改变灾害次数。在低适应水平下，灾害损失随灾害频率增加而增加，但在高适应水平下斜率更平缓，体现了衰减效应。第二行将全样本和 EMEs 的灾害频率固定为 5 和 15（LIDCs 固定为 5 和 10），并改变适应水平。损失随适应能力提升而单调下降，且当灾害频率较高时下降更陡峭。置信区间条显示，对于全样本和 EMEs，这些模式在大部分范围内统计上可区分。对于 LIDCs，差异不显著，这与表 2 报告的交互项系数一致。 β

表 2. 灾害损失对灾害频率和适应能力的面板回归

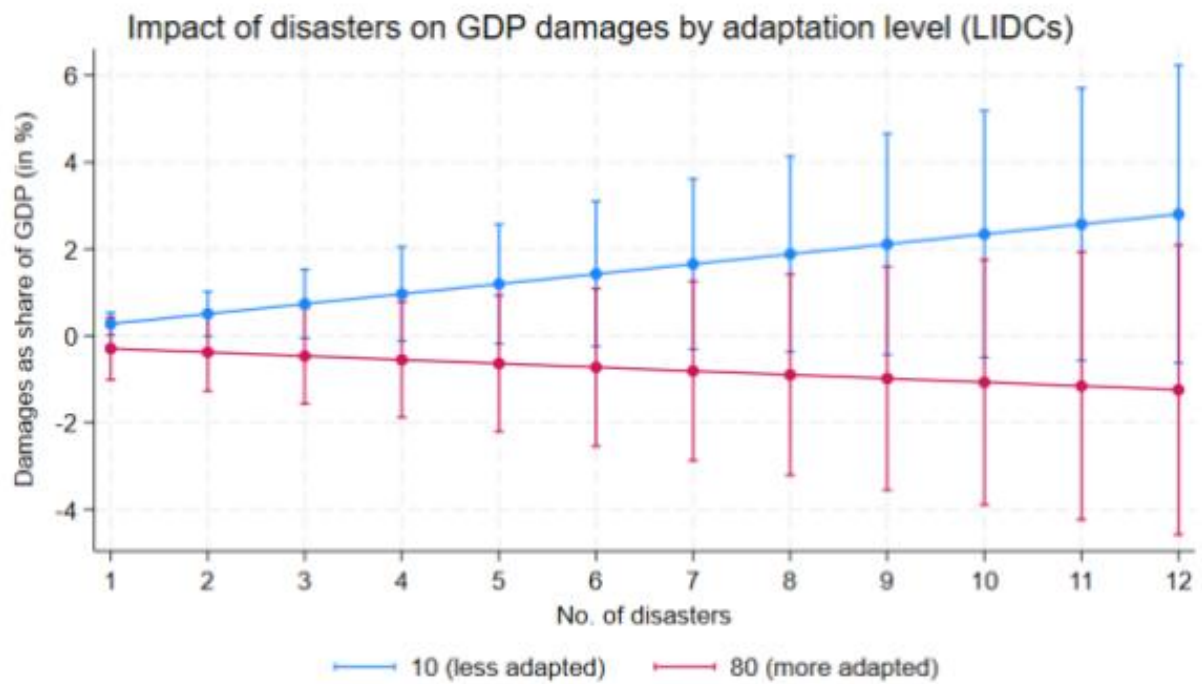
注：表 2 报告了方程 (2) 的估计结果。括号内为标准误。包含控制变量但未报告。 $\backslash^* p < 0.10, \backslash^{**} p < 0.05, \backslash^{***} p < 0.01$



图表 5

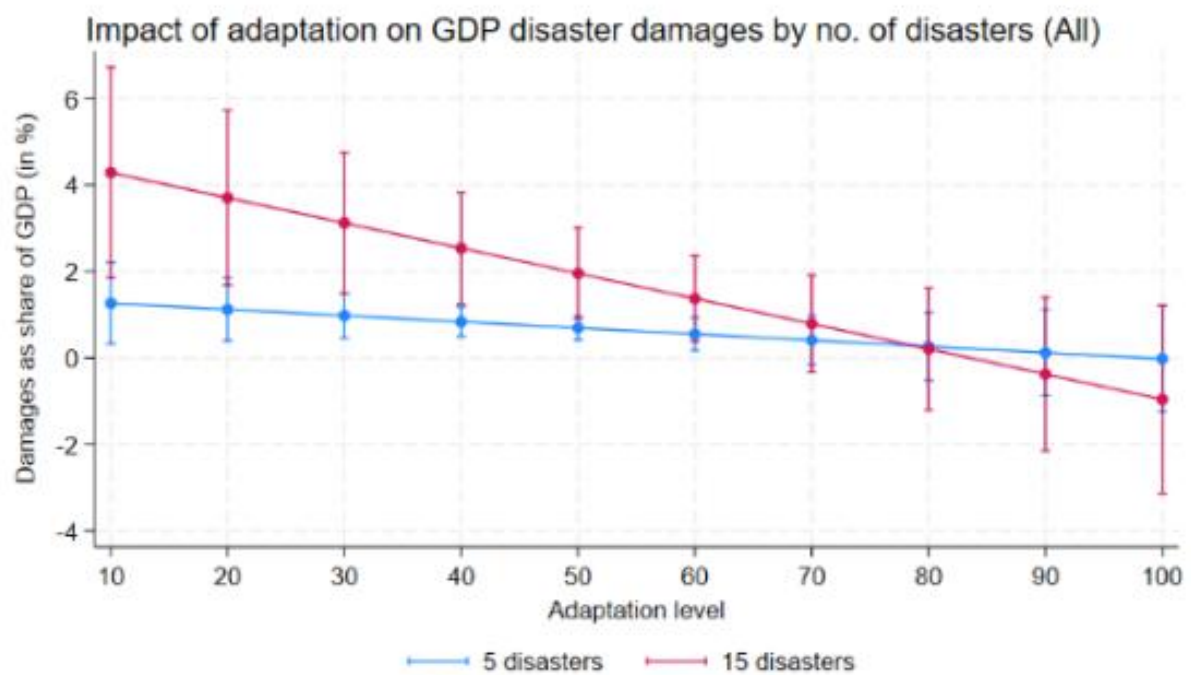


图表 6

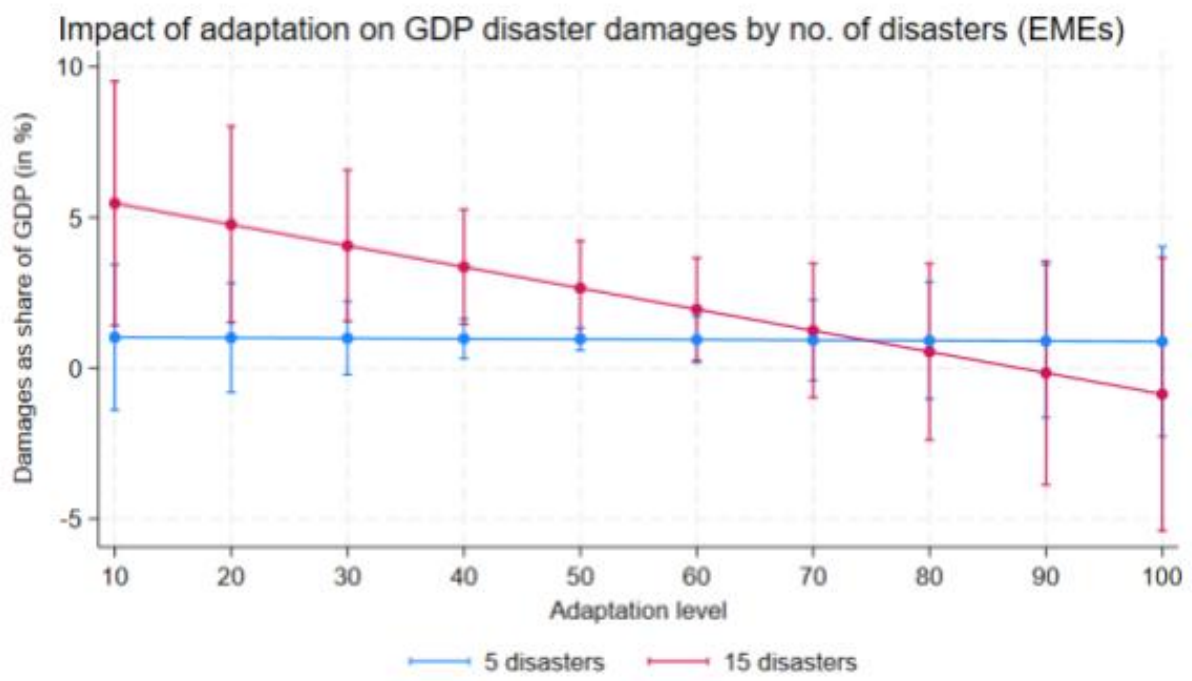


图表 7

a. 按适应水平划分的灾害对损失的影响

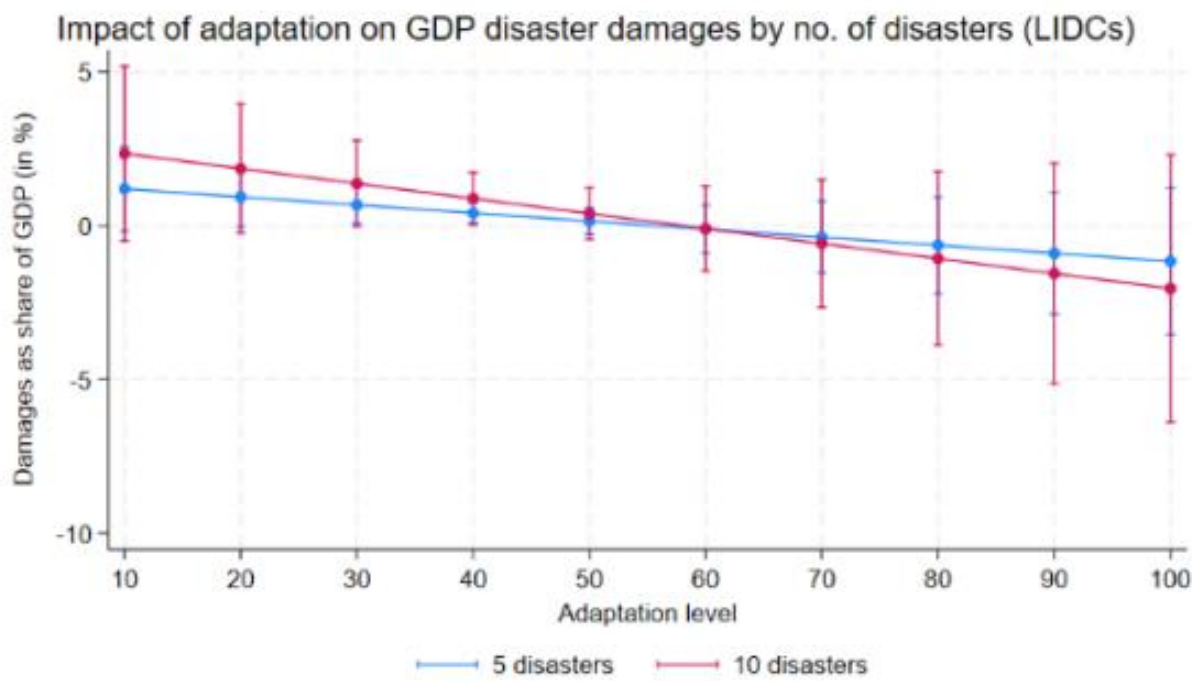


图表 8



图表 9

b. 按灾害频率划分的适应水平对损失的影响



图表 10

图 2. 用于说明表 2 的边际效应图

最后，我们考察官方发展援助（ODA）优惠融资是否能够通过上述衰减渠道帮助建设适应能力，从而降低违约概率。在这种情况下，优惠融资可以打破“不可能三角”，使各国能够为适应投资提供资金，最终有助于降低气候冲击引发的违约风险。我们分两步进行：(i) 研究ODA拨付与适应能力之间的关系，(ii) 进行粗略估算，通过适应-损害和损害-违约的关联，将这些估计值映射为违约概率的隐含变化。我们估计了两个平行的固定效应面板回归：

$$adapt_{i,t} = \alpha_{i,t} + \lambda_{i,t} + \beta_{oda} \cdot oda_{i,t-1} + \gamma' X_{i,t-1} + \epsilon_{i,t}$$

$$\text{adapt}_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta \text{tot_oda}_{i,t-1} + \gamma' X_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \tag{3b}$$

其中 $\text{adapt}_{i,t}$ 是方程(2)中使用的适应能力指数， $\text{tot_oda}_{i,t-1}$

是滞后一年的ODA拨付累计存量， $\text{tot_oda_GDP}_{i,t-1}$

是相同ODA累计存量占GDP的比重（滞后一年）， $X_{i,t-1}$ 、 α_i 、 λ_t 分别是滞后控制变量向量（即灾害频率、对数GDP、实际人均GDP）、国家固定效应和年份固定效应。我们预期两者 $\beta > 0$ ，这意味着以ODA为代表的更大规模优惠融资与更强的适应能力相关。我们在表3a和3b中展示了两种设定的结果。

在(3a)中，由于 tot_oda 以百万美元计， β 系数0.00013意味着自1995年以来累计的ODA总额每增加10亿美元，适应能力指数提高0.13点。年均ODA流入量为6.32亿美元，自1995年以来累计收到的ODA为43亿美元。该估计效应在所有收入群体中都具有实际意义。即使ODA适度增加，也与适应能力的改善相关，而适应能力的改善往往会降低灾害损失，如表2所示。

表3a. 适应能力对滞后ODA拨付的面板回归

注：表3a报告了方程(3a)的估计结果。括号内为标准误 $* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01$

在(3b)中，ODA/GDP每提高1个百分点，全样本的适应能力指数提高0.66点，低收入发展中国家（LIDCs）提高1.64点。从经济角度看，这一效应规模可观，且在不同规模国家间具有可比性。利用这两组估计值，我们继续从两种ODA指标推断违约概率的相关变化。

表3b. 适应能力对ODA占GDP比重的面板回归

注：表3b报告了方程(3b)的估计结果。括号内为标准误 $* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01$

将方程(3)（ODA-适应能力关联）与方程(2)中的损害衰减以及方程(1)中的气候冲击-违约关联相结合，我们将ODA优惠拨付映射到违约概率。链式法则为：

$$\Delta p(\text{dis}) \approx \psi \cdot \Delta \text{dam}(\kappa; \text{dis}) \tag{4}$$

其中 Δp

是在给定灾害暴露水平下，每10亿美元ODA（或ODA/GDP每提高1个百分点）引起的违约概率变化， ψ 是表1中灾害损失对违约概率的平均边际效应（灾害损失每增加1个百分点，违约几率提高2.6倍）， $\Delta \text{dam}(\kappa; \text{dis})$

是模型预测的、因10亿美元ODA或ODA/GDP每提高1个百分点（来自表2）带来的适应能力每提高 κ 点所导致的损失变化（占GDP的百分比）（在给定灾害频率 dis 下评估）。根据表3a，我们的估计表明，10亿美元ODA使适应能力提高 $\kappa = 0.13$ ，利用方程(2)的边际效应，在灾害频率为10时，适应能力变化使损失（占GDP的百分比）降低4.3个百分点，在灾害频率为5时降低2.1个百分点。结合 $\psi = 2.6\text{pp}$ ，这意味着每10亿美元ODA可使违约概率降低约11个百分点（灾害频率为10时）和5.5个百分点（灾害频率为5时）。使用表3b中的ODA/GDP设定，累计ODA/GDP每提高1个百分点，适应能力提高 $\kappa = 0.66$ 点。将其代入方程2，在灾害频率为10（5）时，灾害损失（占GDP的百分比）降低3.9个百分点（1.7个百分点）。再次使用方程(1)中损失每增加1个百分点违约概率提高 $\psi = 2.6\text{pp}$ 的关系，这映射为违约概率变化约-10个百分点（灾害频率=10）和-4.4个百分点（灾害频率=5）。所有这些效应均为粗略估算，使用了我们样本集中估计的平均边际效应。它们应被视为具有经济相关性的量级，而非因果效应。

6. 结论

在本文中，我们研究了气候冲击如何影响主权债务违约概率，一国抵御这些冲击的能力如何减轻这些冲击造成的宏观经济损失，以及优惠贷款如何帮助加强适应能力并进而降低主权违约概率。我们使用违约事件的罕见事件logit设定、灾害损失和适应能力的面板设计，量化了这一简单的关系链。首先，在前一年遭受较大灾害后，国家面临的违约几率往往更高。其次，建设适应能力有助于减轻灾害损失。我们在此设定中适应能力与灾害频率的交互项为负且具有经济显著性：更高的适应水平使损失-灾害斜率变平缓，这一效应在新兴市场国家最为显

著。最后，ODA有助于建设适应能力。我们的结果表明，ODA拨付与更高的适应能力相关，且估计系数可直接转化为具有经济相关性的量级。鉴于ODA预测的下降和不确定前景（OECD，2025年6月），这一发现尤其令人担忧。随着优惠资金流缩减和公共预算收紧，政策制定者可能降低适应投资的优先级，特别是因为其回报是随时间累积而非即时显现的。

由此得出两个结论。第一，优惠融资可能缓解气候引发的债务困境。第二，官方发展援助使各国能够增强其适应能力，从而降低主权债务违约的可能性。我们的映射提供了一个实用的预算衡量标准，将违约概率的目标降低与各国按灾害频率计算的年度优惠（官方发展援助）需求联系起来，用于财政框架和捐助方计划。“不可能三角”可以通过获得优惠融资来解决，这使各国能够在不过度恶化债务比率的情况下投资于适应措施，同时降低气候冲击引发的债务违约概率。在优惠融资受限的背景下，诸如韧性与可持续性安排（RSF）等能够撬动私人气候融资的优惠贷款工具，在维持债务可持续性的同时，在建设气候韧性方面发挥着重要作用（Diallo等人，国际货币基金组织，2026）。

据我们所知，我们的研究是首个对解决气候冲击与违约关联所需的政策杠杆进行实证定价的研究。我们假设，适应措施可以压缩气候冲击对主权风险的影响；如果通过优惠融资进行，它除了作为韧性工具外，还能起到债务稳定工具的作用。我们依次而非作为联立系统来估计这三个关系，因为我们的链条是递归的：官方发展援助建设适应能力，适应能力减轻损害，损害降低违约概率。在递归系统中，序贯估计能得出透明的估计值。我们通过控制标准的宏观经济决定因素，并在整个过程中使用国家和年份固定效应，来减轻混杂因素的影响。因此，我们的结果应被视为简化形式的关联和粗略的数量级估计。EM-DAT的经济损失数据可能存在漏报。未来的工作可以通过构建一个结合灾害强度、频率和暴露度的稳健指标，更精确地捕捉气候冲击影响的异质性。我们对优惠融资的代理变量是官方发展援助。官方发展援助与适应措施之间的关联是相关性的，需要更强的识别。官方发展援助可能用于其他目的，且捐助方的分配并非随机，而是响应需求。这可能会引发内生性问题。在未来的工作中，可以探索贷款条件的的外生变化作为适应融资的工具变量。

7. 参考文献

- Agarwala, M., Burke, M., Klusak, P., Mohaddes, K., Volz, U., & Zenghelis, D. (2021). Climate change and fiscal sustainability: Risks and opportunities. *National Institute Economic Review*, 258, 28-46.
- Allison, P. (2012, February 13). Logistic regression for rare events. *Statistical Horizons*.
<https://statisticalhorizons.com/logistic-regression-for-rare-events/>
- Arellano, C. (2008). Default risk and income fluctuations in emerging economies. *American Economic Review*, 98(3), 690-712.
- Asonuma, T., & Trebesch, C. (2016). Sovereign debt restructurings: preemptive or post-default. *Journal of the European Economic Association*, 14(1), 175-214.
- Beers, D., Jones, E., & Walsh, J.F. (2021a). BoC – BoE Sovereign Default Database: Methodology, Assumptions and Sources. Bank of England.
- Beers, D., Jones, E., Quiviger, Z., & Walsh, J. F. (2021b). The BoC-BoE sovereign default database: What's new in 2021? Bank of England.
- Beguiría, S., Vicente Serrano, S. M., Reig-Gracia, F., & Latorre Garcés, B. (2023). SPEIbase v. 2.7 [Data set]. DIGITAL.CSIC. <https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14612>
- Beirne, J., Renzhi, N., & Volz, U. (2021). Feeling the heat: Climate risks and the cost of sovereign borrowing. *International Review of Economics & Finance*, 76, 920-936.
- Bhattacharya, A., Songwe, V., Soubeyran, E., & Stern, N. (2023). A climate finance framework: decisive action to deliver on the Paris Agreement – Summary. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science.

- Black, M. S., Parry, I. W., & Zhunussova, K. (2023). Is the Paris agreement working? A Stocktake of global climate mitigation. International Monetary Fund.
- Boehm, H. (2022). Physical climate change and the sovereign risk of emerging economies. *Journal of Economic Structures*, 11(1), 31.
- Calcaterra, M., Consiglio, A., Martorana, V., Tavoni, M., & Zenios, S. (2025a). Climate change could trigger debt crises, with adaptation providing only partial relief.
- Calcaterra, M., Consiglio, A., Tavoni, M., & Zenios, S. A. (2025b). Sovereigns on thinning ice: Debt sustainability, climate impacts, and adaptation. SSRN.
- Cevik, S., & Jalles, J. T. (2022a). An apocalypse foretold: Climate shocks and sovereign defaults. *Open Economies Review*, 33(1), 89-108.
- Cevik, S., & Jalles, J. T. (2022b). This changes everything: Climate shocks and sovereign bonds. *Energy Economics*, 107, 105856.
- Cevik, S., & Jalles, J. T. (2023). Feeling the heat: Climate shocks and credit ratings. *Review of Development Finance*, 13(2), 21-34.
- Cevik, S., & Miryugin, F. (2023). Rogue waves: Climate change and firm performance. *Comparative Economic Studies*, 65(1), 29-59.
- Choirat, C., Gandrud, C., Honaker, J., Imai, K., King, G., & Lau, O. (2025). religit: Rare events logistic regression for dichotomous dependent variables [Software]. Zelig. <https://zeligproject.org/>
- Cruces, J. J., & Trebesch, C. (2013). Sovereign defaults: The price of haircuts. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 5(3), 85-117.
- D'Erasmus, P., & Mendoza, E. G. (2021). History remembered: Optimal sovereign default on domestic and external debt. *Journal of Monetary Economics*, 117, 969-989.
- Diallo, Y., Escalante, P. L., Kaltani, L., Kapan, T., Langowski, F., & Nyberg, D. (2026). The Catalytic Impact of Resilience and Sustainability Arrangements. International Monetary Fund Working Paper 26/38.
- Duffy, S. (2025, October). Climate change, adaptation, and sovereign risk [Unpublished job market paper].
- European Environment Agency. (2024, October 14). Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/economic-losses-from-climate-related?activeAccordion=ecdb3bcf-bbe9-4978-b5cf-0b136399d9f8>
- Felbermayr, G., & Gröschl, J. (2014). Naturally negative: The growth effects of natural disasters. *Journal of Development Economics*, 111, 92-106.
- Gahtan, J., Knapp, K. R., Schreck, C. J., Diamond, H. J., Kossin, J. P., Kruk, M. C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4r01. [Data set]. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/82ty-9e16 [Accessed on 17 July 2025].
- Global Commission on the Economy and Climate. (2016). The sustainable infrastructure imperative: Financing for better growth and development (New Climate Economy Report 2016). World Resources Institute. https://newclimateeconomy.net/Downloaded_Pdf/Global_report/2016/The-Sustainable-Infrastructure-Imperative/Global-Report-and-Sections/NCE_2016Report.pdf
- Government of the Commonwealth of Dominica. (2017, September 18). Post-Disaster Needs Assessment: Hurricane Maria. https://www.gfdr.org/sites/default/files/publication/Dominica_mp_012418_web.pdf

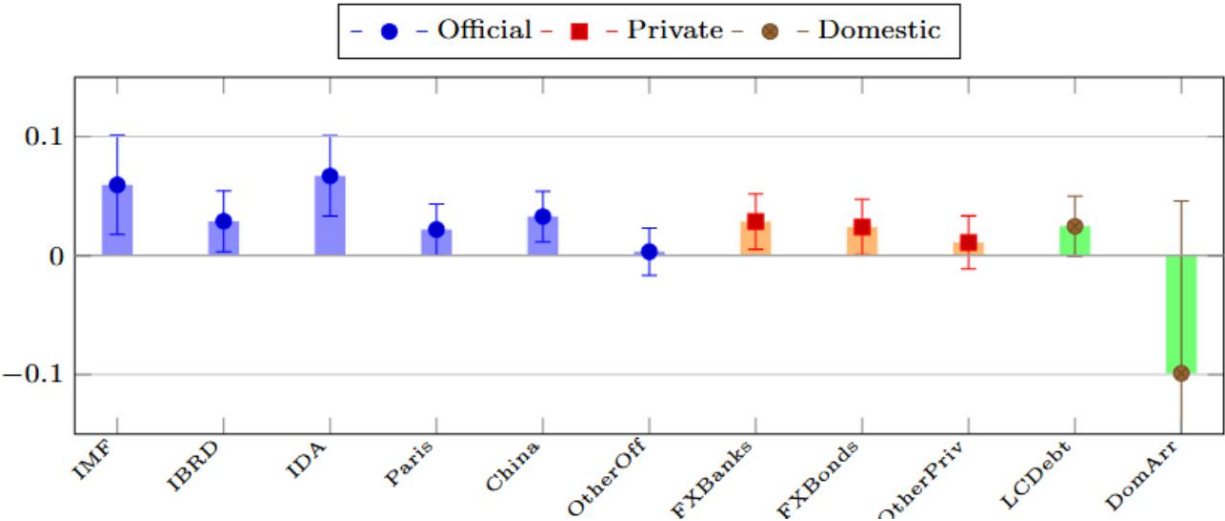
8. 附录

下表汇总了1995年至2020年期间178个国家的完整样本中相关变量的情况。

表A.1. 完整样本的描述性统计（1995 – 2020年）

注：表A.1报告了1995年至2020年完整样本的描述性统计。该样本是一个非平衡的国家-年份面板数据。

出于稳健性考虑，我们采用了BoC/BoE主权债务数据库。以下是按债权人类型划分的违约概率。柱状图显示了我们的气候冲击（损失，占GDP的百分比）对基于BoC/BoE数据库构建的违约指标的影响。估计值来自按债权人分类的稀有事件logit模型。控制变量已包含但未显示；同时包含了国家收入组别和年份固定效应。



图表 11

图A.1. 完整样本中按债权人类型划分的违约概率。注：该图绘制了完整样本中按债权人类型分别预测的违约概率。来源：BoC/BoE主权违约数据库，由作者编制。

作为一项诊断性控制，我们对与国家债务重组时期重合的国际货币基金组织（IMF）项目阶段进行了控制。结果显示，灾害冲击仍然预示着更高的违约概率。即使在控制了上一年的IMF项目状态后，灾害损失仍与下一年的违约呈正相关。引入IMF项目虚拟变量是为了考虑在严重压力时期发生的项目，这些项目有时与重组重叠。我们将其解释为一项诊断性控制，而非因果性控制。

表A.2. 包含诊断性控制的稀有事件logit模型设定

注：表A.2报告了基于方程(1)的稀有事件logit估计结果，其中包含一项针对IMF支持计划的指标。括号内为标准误。控制变量已包含但未显示。 $\ast p < 0.10$, $\ast\ast p < 0.05$, $\ast\ast\ast p < 0.01$ 。

以下为按单项物理强度指标（干旱、高温、洪水、滑坡、风暴）计算的气候冲击指数在稀有事件logit模型中的结果。仅滞后一期的风暴强度指标会提高下一年违约概率。其他灾害以及所构建的综合复合指数对全样本、新兴市场经济体或低收入发展中国家均无预测能力。 Δ^2

相比之下，灾害损失（占GDP比重）具有稳健的预测能力。我们将其保留为基准冲击指标。

表A.3. 按单项灾害强度指标计算的违约概率

注：表A.3报告了使用干旱、高温、洪水、滑坡和风暴的单独灾害强度指标替代总损失变量的估计结果。括号内为标准误。控制变量已包含但未报告。包含国家和年份固定效应。 $\ast p < 0.10$, $\ast\ast p < 0.05$, $\ast\ast\ast p < 0.01$



图表 12